高中物理 OpenSciEd 高中 · P.2 能量、力与地壳

板块为什么会动?

第2课 合力与平衡

（力作用在系统上时，什么让它保持稳定？什么让它突然变化？ · 探究）

01

现象

地球板块的运动一年中有变化；对一块海绵施加某些接触力组合时它保持静止，另一些则不能

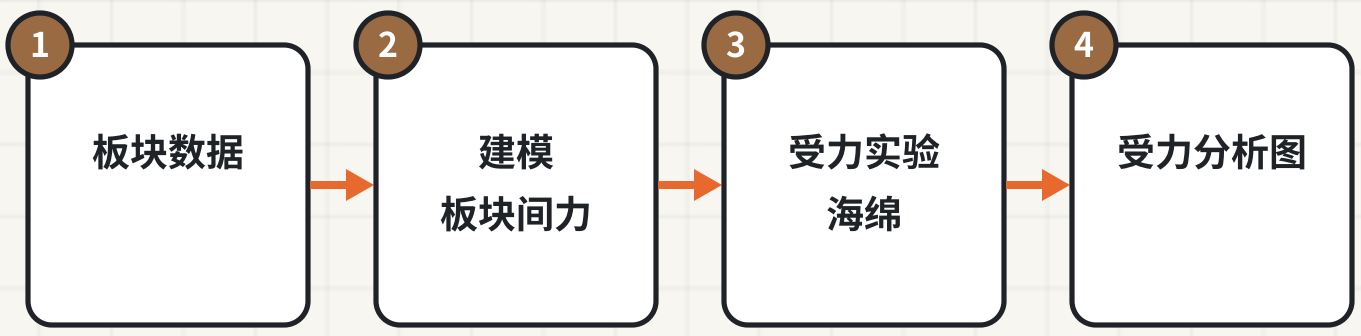


↓

02

受力实验

教材探究：分析板块运动数据；建立板块之间力相互作用的模型；研究多个力作用于物体时保持稳定或运动改变的条件；用受力分析图解释和预测

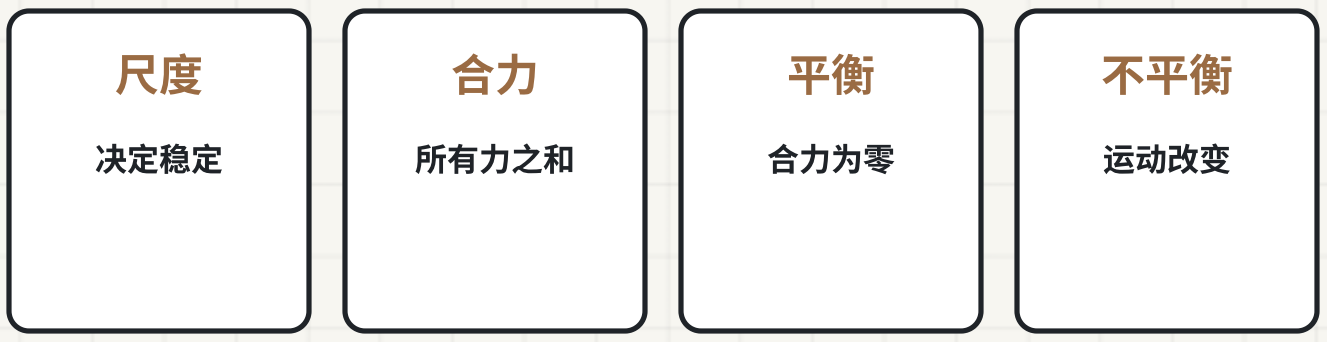


↓

03

得出结论

稳定性取决于尺度；合力是作用在物体上所有力之和，沿各方向力平衡时合力为零；不同尺度上的力能解释物质为什么保持稳定、运动为什么改变



这一课弄明白

- **合力** · 矢量求和
- **受力图** · 分析工具
- **拓展** · 画书本受力图
- **安全** · 推拉别用力过猛

教材来源：OpenSciEd P.2 Energy, Forces, & Earth’s Crust 第2课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）